

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

රසායන විද්‍යාව II
இரசாயனவியல் II
Chemistry II

02 S II

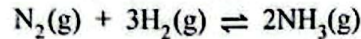
* සාර්වත්‍ර වායු නියතය $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

* ඇවගාඩරෝ නියතය $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

B කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

5. (a) $\text{N}_2(\text{g})$ හි 1.0 mol ක් සහ $\text{H}_2(\text{g})$ හි 2.0 mol ක් කලින් ජේවනය කරන ලද පරිමාව 1.0 dm^3 වන දෘඪ-සංවෘත භාජනයක් තුළ 450°C උෂ්ණත්වයේදී මිශ්‍ර කර පහත සමතුලිතතාවයට එළඹීමට ඉඩ හරින ලදී.



සමතුලිතතාවයේදී $\text{NH}_3(\text{g})$ හි 1.0 mol ක් ඇති බව සොයාගන්නා ලදී.

- 450°C දී සමතුලිතතා පද්ධතියෙහි මුළු පීඩනය ගණනය කරන්න (450°C දී $RT = 6 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}$).
- 450°C දී සමතුලිතතා පද්ධතියේ $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$ සහ $\text{NH}_3(\text{g})$ හි ආංශික පීඩන ගණනය කරන්න.
- 450°C දී පද්ධතියෙහි සමතුලිතතා නියතය K_p ගණනය කරන්න.
- ඉහත (iii) හි ලබාගත් K_p අගය භාවිතයෙන් 450°C දී පද්ධතියෙහි සමතුලිතතා නියතය K_c ගණනය කරන්න.
- 450°C දී ඉහත පද්ධතියට $\text{Ar}(\text{g})$ හි 1.0 mol ක් එකතු කළ විට $\text{N}_2(\text{g})$, $\text{H}_2(\text{g})$ සහ $\text{NH}_3(\text{g})$ හි ආංශික පීඩන අගයන්හි හා K_p අගයෙහි කිසියම් වෙනස්වීම් සිදු වන්නේ නම් ඒවා දක්වන්න (ගණනය කිරීම අවශ්‍ය නොවේ).

(ලකුණු 60යි)

- (b) $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ΔH° සහ ΔS° උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් නොවන බව උපකල්පනය කරන්න.

- පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට $\text{NH}_3(\text{g})$ හි සමතුලිත සාන්ද්‍රණය මත ඇතිවන බලපෑම පුරෝකථනය කරන්න.
- ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා $\Delta H^\circ = -90 \text{ kJ mol}^{-1}$ සහ $\Delta S^\circ = -200 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ වේ.
 27°C සහ 527°C දී ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ΔG° අගයන් ගණනය කිරීමෙන් ඉහත (i) හි ඔබ සිදු කළ පුරෝකථනය නිවැරදි බව පෙන්වන්න.
- 450°C දී සංවෘත-දෘඪ භාජනය තුළ සිදුවෙමින් පවතින $2\text{NH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.
I. උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී $\left(\frac{[\text{NH}_3(\text{g})]^2}{[\text{N}_2(\text{g})][\text{H}_2(\text{g})]^3} \right)$ හි අගය මත ඇතිවන බලපෑම පුරෝකථනය කරන්න.
II. ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා 450°C දී උත්ප්‍රේරකයක් ඇති විට සහ නොමැති විට සමතුලිතතාවයට එළඹීමට ගතවන කාලය පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න.
III. ඉහත II හි ඔබගේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 60යි)

- (c) (i) සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යක 'සාමාන්‍ය තාපාංකය' අර්ථ දක්වන්න.
(ii) සංශුද්ධ $\text{CCl}_4(\text{l})$ හි තාපාංකයේදී පවතින සමතුලිතතාවය ලියන්න.
(iii) $\Delta H^\circ_{\text{CCl}_4(\text{g})} = -95 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta H^\circ_{\text{CCl}_4(\text{l})} = -128 \text{ kJ mol}^{-1}$
 $\Delta S^\circ_{\text{CCl}_4(\text{g})} = 309 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $\Delta S^\circ_{\text{CCl}_4(\text{l})} = 214 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ බව දී ඇත.
 $\text{CCl}_4(\text{l})$ හි සාමාන්‍ය තාපාංකය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 30යි)

6. (a) 25°C දී $2\text{NO(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{NOCl(g)}$ ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.

25°C දී ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සිදු කරන ලද ආරම්භක-වේග පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල පහත දක්වා ඇත. $[\text{NO(g)}]_0$ සහ $[\text{Cl}_2\text{(g)}]_0$ යනු පිළිවෙළින් NO(g) හා $\text{Cl}_2\text{(g)}$ හි ආරම්භක සාන්ද්‍රණ වේ.

පරීක්ෂණය	$[\text{NO(g)}]_0/\text{mol dm}^{-3}$	$[\text{Cl}_2\text{(g)}]_0/\text{mol dm}^{-3}$	$\frac{-\Delta[\text{Cl}_2\text{(g)}]}{\Delta t}/\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$
1	0.25	0.50	0.75
2	0.25	1.00	3.00
3	0.50	2.00	24.00

- ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමීකරණයේ දැක්වෙන එක් එක් විශේෂයට අනුබද්ධව ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය සඳහා ප්‍රකාශන ලියන්න.
- NO(g) ට හා $\text{Cl}_2\text{(g)}$ ට සාපේක්ෂව ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පෙළ පිළිවෙළින් a හා b සහ වේග නියතය k වේ නම් ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා වේග ප්‍රකාශනය/නියමය ලියන්න.
- a හා b හි අගයයන් සහ ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්පූර්ණ පෙළ ගණනය කරන්න.
- 25°C දී ප්‍රතික්‍රියාවෙහි වේග නියතය k ගණනය කරන්න.
- 25°C දී NO(g) සහ $\text{Cl}_2\text{(g)}$ හි ආරම්භක සාන්ද්‍රණ පිළිවෙළින් 0.50 සහ 0.10 mol dm^{-3} වන විට $\text{Cl}_2\text{(g)}$ වැයවන වේගය ගණනය කරන්න.
- 25°C දී $\text{Cl}_2\text{(g)}$ වැයවන වේගය $4.5 \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$ වන විට 25°C දී NOCl(g) සෑදෙන වේගය ගණනය කරන්න.
- 25°C දී NO(g) සහ $\text{Cl}_2\text{(g)}$ හි ආරම්භක සාන්ද්‍රණ පිළිවෙළින් 0.20 සහ 0.30 mol dm^{-3} වන විට NOCl(g) සෑදෙන වේගය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 75යි)

(b) Cu කුඩු නයිට්‍රික් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියාවේදී N සහ O අඩංගු රතු-දුඹුරු වායුවක් සෑදේ. 33°C දී සිදු කළ පරීක්ෂණයකදී සෑදුන වායුව 150 cm^3 බදුනක් තුළට එකතු කරගන්නා ලදී. වායුවෙහි පීඩනය සහ ස්කන්ධය පිළිවෙළින් 831.4 mm Hg සහ 0.300 g විය. සෑදුන වායුවෙහි මවුලික ස්කන්ධය ගණනය කර එහි රසායනික සූත්‍රය දෙන්න. යොදාගත් උපකල්පන/උපකල්පනය සඳහන් කරන්න. ($1 \text{ mm Hg} = 133.3 \text{ Pa}$, $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

(ලකුණු 35යි)

(c) දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී එක හා සමාන A හා B භාජන දෙකක් තුළ පිළිවෙළින් සංශුද්ධ ජලය සහ 3.0 mol dm^{-3} ශ්ලීසරෝල් ජලීය ද්‍රාවණ සමාන පරිමා අඩංගු වේ.

- A හා B වල අඩංගු දැහි වාෂ්ප පීඩන
- A හා B වල අඩංගු දැහි තාපාංක

හේතු දක්වමින් සංසන්දනය කරන්න.

(ලකුණු 15යි)

(d) දී ඇති උෂ්ණත්වයකදී සංචාත භාජනයක් තුළ C හා D ද්‍රව මිශ්‍ර කිරීමෙන් පරිපූර්ණ ද්‍රවයෙහි ද්‍රව මිශ්‍රණයක් සාදන ලදී. මෙම උෂ්ණත්වයේදී C හා D හි වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P_C සහ P_D වන අතර C හා D හි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙළින් P_C° සහ P_D° වේ. ද්‍රව කලාපයෙහි C සහ D හි මවුලභාගයන් පිළිවෙළින් X_C සහ X_D විය.

- මෙම උෂ්ණත්වයේදී C හි සාපේක්ෂ වාෂ්ප පීඩන-පාතනය සඳහා ප්‍රකාශනය ව්‍යුත්පන්න කරන්න.
- 25°C දී ජලය 900 g ක් තුළ ශ්ලීසරෝල් 1.0 mol ක් දිය කිරීමෙන් ද්‍රාවණයක් සාදන ලදී. එහි

I. සාපේක්ෂ වාෂ්ප පීඩන-පාතනය (mm Hg)

II. වාෂ්ප පීඩනය (mm Hg)

ගණනය කරන්න.

25°C දී ජලයෙහි සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය 24 mm Hg වේ. ($\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$)

25°C දී ශ්ලීසරෝල්වල සංතෘප්ත වාෂ්ප පීඩනය නොගිනිය හැකි තරම් කුඩා වේ.

(ලකුණු 25යි)

7. (a) 25°C දී $3\text{Cu}^+(\text{aq}) + \text{Au}^{3+}(\text{aq}) \rightarrow 3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{Au}(\text{s})$ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි විද්‍යුත් රසායනික නැඟිටීම අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පහත විස්තර කරන විද්‍යුත් රසායනික කෝෂය ගොඩනගන ලදී. මෙම කෝෂය, බිකරයක ඇති $1.0 \text{ mol dm}^{-3} \text{Au}(\text{NO}_3)_3(\text{aq})$ ද්‍රාවණයක ගිල්වන ලද $\text{Au}(\text{s})$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සහ වෙනත් බිකරයක ඇති එකිනෙක 1.0 mol dm^{-3} වන $\text{CuNO}_3(\text{aq})$ සහ $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$ ද්‍රාවණයක් තුළ ගිල්වා ඇති $\text{Pt}(\text{s})$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයකින් සමන්විත වේ. මෙම අර්ධ-කෝෂ දෙක සංතෘප්ත $\text{KNO}_3(\text{aq})$ ද්‍රාවණයකින් පුරවන ලද ලවණ-සේතුවකින් සහ වෝල්ටීයමීටරයකින් සම්බන්ධ කර ඇත.

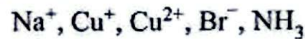
$$25^\circ\text{C} \text{ දී } E^\circ_{\text{Au}^{3+}(\text{aq})/\text{Au}(\text{s})} = 1.50 \text{ V} \text{ සහ } E^\circ_{\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}^+(\text{aq})} = 0.16 \text{ V} \text{ වේ.}$$

- මෙම විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයෙහි දළ සටහන අඳින්න.
- මෙම විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයෙහි ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය හඳුනාගෙන ඒවාට අදාළ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න.
- මෙම විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයෙහි ධන සහ සෘණ අග්‍ර හඳුනාගන්න.
- 25°C දී E°_{cell} ගණනය කරන්න.
- මෙම කෝෂය ක්‍රියාකරන විට $\text{Pt}(\text{s})$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙහි ස්කන්ධය වැඩි වේ ද, අඩු වේ ද, වෙනස් නොවේ ද? ඔබගේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.
- කෝෂය ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර සහ පසු $\text{Au}(\text{s})$ -අර්ධ කෝෂයෙහි අඩංගු වන අයනික විශේෂයන් සඳහන් කරන්න.
- 25°C දී මිනිත්තු 30 ක් කෝෂය ක්‍රියාත්මක වූ පසු $\text{Au}(\text{s})$ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය මත $\text{Au}(\text{s})$ 0.197 g ක් තැන්පත් විය.
 - තැන්පත් වූ Au මවුල සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න. ($\text{Au} = 197 \text{ g mol}^{-1}$)
 - මිනිත්තු 30 ක් තුළ කෝෂය හරහා ගමන් කළ ධාරාව නියතව තිබූ බව උපකල්පනය කරමින් එම ධාරාව (mA) ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 75යි)

- (b) (i) A, B, C, D හා E සංගත සංයෝග වේ. ඒවාට අෂ්ඨකලීය ජ්‍යාමිතියක් ඇත.

- I. පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් සුදුසු විශේෂ තෝරාගනිමින්, මෙම සංගත සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ සූත්‍ර දෙන්න හෝ ව්‍යුහ අඳින්න.



- A : ලෝහ අයනයට ලිගන් වර්ග දෙකක් එක හා සමාන සංඛ්‍යාවකින් සංගත වී ඇත. එහි සංකීර්ණ අයනයට -1 ක ආරෝපණයක් ඇත.
- B : ලෝහ අයනයට ලිගන් වර්ග දෙකක් සංගත වී ඇත. B හි ජලීය ද්‍රාවණයකට $\text{AgNO}_3(\text{aq})$ එක් කළ විට, සාන්ද්‍ර NH_4OH හි ද්‍රාව්‍ය ලා කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදේ.
- C හා D : C හා D හි එකම මූලද්‍රව්‍යයන් අඩංගු වේ. එනමුත්, C හි සංකීර්ණ අයනයට -2 ක ආරෝපණයක් ඇති අතර, D හි එම අයනයට -3 ක ආරෝපණයක් ඇත.
- E : ලෝහ අයනයට එක් ලිගන් වර්ගයක් පමණක් සංගත වී ඇත. ජලීය ද්‍රාවණයේදී, E අයන දෙකක් දෙයි.

සැ.යු. : ● සංකීර්ණ අයනයක, ලිගන් කිහිපයක් සංගත වූ එක් ලෝහ අයනයක් ඇත.

→ II. E හි IUPAC නම දෙන්න.

- (ii) X හා Y d-ගොනුවේ M(II) නම් ලෝහ අයනයක සංකීර්ණ අයන වේ.

ඒවාට තලීය සමවතුරුප්‍රාකාර ජ්‍යාමිතියක් ඇත.

X : එතිලීන්ඩයිඇමීන් පමණක් M(II) ට සංගත වී ඇත.

Y : එතිලීන්ඩයිඇමීන් හා H_2O , M(II) ට සංගත වී ඇත.

X හා Y හි ව්‍යුහ සූත්‍ර ලියා, ඒවායෙහි ව්‍යුහ අඳින්න.

සැ.යු. : ● සංකීර්ණ අයනයක, ලිගන් කිහිපයක් සංගත වූ එක් ලෝහ අයනයක් ඇත.

● එතිලීන්ඩයිඇමීන්හි ව්‍යුහය $\text{NH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ වේ.

● එතිලීන්ඩයිඇමීන් N පරමාණු දෙකෙන්ම M(II) ට සංගත වේ.

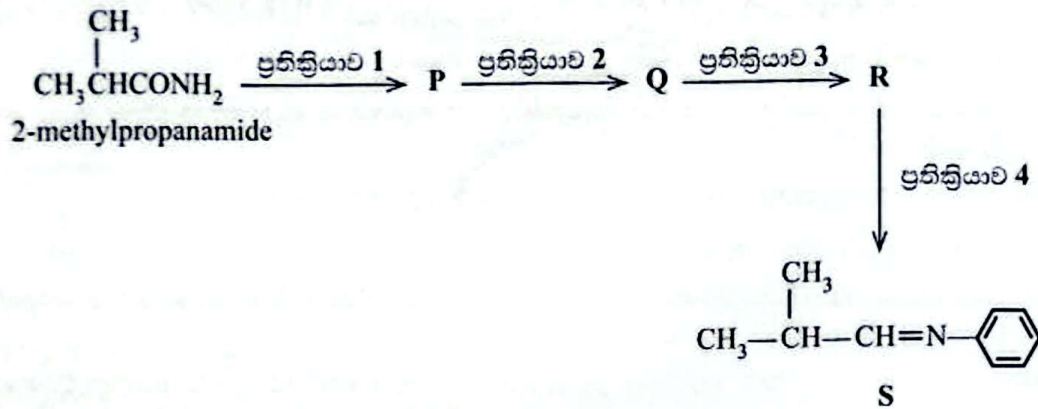
● ව්‍යුහ සූත්‍රයෙහි එතිලීන්ඩයිඇමීන් නිරූපණය කිරීම සඳහා 'en' භාවිත කරන්න. (ලකුණු 75යි)

[ලකුණු සහතික පිටුව බලන්න.]

C කොටස — රචනා

ප්‍රශ්න දෙකකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එක් එක් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 150 බැගින් ලැබේ.)

8. (a) 2-Methylpropanamide ආරම්භක සංයෝගය ලෙස භාවිත කරමින් S සංයෝගය සෑදීම සඳහා ප්‍රතික්‍රියා පටිපාටියක් පහත දී ඇත.



P, Q සහ R සංයෝගයන්හි ව්‍යුහ ඇඳීමෙන් සහ ප්‍රතික්‍රියා 1 - 4 සඳහා සුදුසු ප්‍රතිකාරක දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් පමණක් තෝරාගෙන ලිවීමෙන්, ඉහත දී ඇති ප්‍රතික්‍රියා පටිපාටිය සම්පූර්ණ කරන්න.

ප්‍රතිකාරක ලැයිස්තුව:

LiAlH_4 /වියළි ඊතර්, NaNO_2 , තනුක HCl , පිරිසිදු කාබන් ක්ලෝරෝක්සෝමේට් (PCC), $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$

(ලකුණු 35 යි)

- (b) 2-Methyl-2-butene සහ HBr අතර සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.

- මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී සෑදීමට ඉඩ ඇති එල දෙකෙහි ව්‍යුහ දෙන්න.
- ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය සඳහන් කරමින් සහ ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණය සලකමින්, මෙම එල දෙකෙන් කුමක් ප්‍රධාන එලය වන්නේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

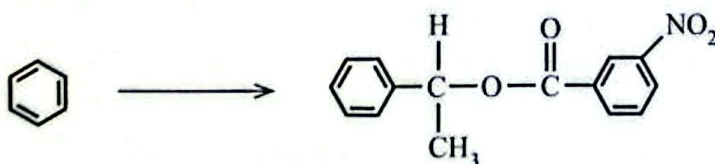
(ලකුණු 30 යි)

- (c) ටිනෝල් සහ ඇසිටික් අම්ලය යන සංයෝග දෙක සලකන්න.

- මෙම සංයෝග දෙකෙන් වඩා ආම්ලික වන්නේ කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.
- එක් එක් සංයෝගය සඳහා ජලීය මාධ්‍යයේදී පවතින සමතුලිතතාවයන් සඳහා රසායනික සමීකරණ ලියන්න.
- ඉහත (ii) පිළිතුරෙහි ලියා ඇති, කාබනික රසායනික විශේෂයන්හි සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ අඳින්න.
- සම්ප්‍රසක්ත ව්‍යුහ සලකමින්, ඉහත (i) කොටසේ ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 50 යි)

- (d) පහත දැක්වෙන පරිවර්තනය පියවර පහකට (05) නොවැඩි සංඛ්‍යාවකින් ඔබ සිදු කරන ආකාරය පෙන්වන්න.



(ලකුණු 35 යි)

9. (a) Y පළිය ද්‍රාවණයෙහි P, Q, R හා S කැටායන හතරක් අඩංගු වේ. මෙම කැටායන හඳුනාගැනීම සඳහා පහත දී ඇති පරීක්ෂණ පිළිවෙළින් සිදු කරන ලදී.

පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
1 තනුක HCl මගින් Y ආම්ලික කරන ලදී.	සුදු අවක්ෂේපයක් (P_1)
2 P_1 පෙරා වෙන් කර, ලැබෙන පෙරණය තුළින් H_2S බුබුලනය කරන ලදී.	අවක්ෂේපයක් නොමැත
3 H_2S මුළුමනින්ම ඉවත් කිරීම සඳහා ඉහත පෙරණය නවවන ලදී. සාන්ද්‍ර HNO_3 බිංදු කිහිපයක් එක් කර, ද්‍රාවණය නවවා, සිසිල් කර, NH_4Cl/NH_4OH එක් කරන ලදී.	දුඹුරු අවක්ෂේපයක් (Q_1)
4 Q_1 පෙරා වෙන් කර, ලැබෙන පෙරණය තුළින් H_2S බුබුලනය කරන ලදී.	කළු අවක්ෂේපයක් (R_1)
5 R_1 පෙරා වෙන් කර, H_2S මුළුමනින්ම ඉවත් කිරීම සඳහා ලැබෙන පෙරණය නවවා, සිසිල් කර, NH_4Cl/NH_4OH එක් කරන ලදී. මෙම ද්‍රාවණය රත් කර, වැඩිපුර $(NH_4)_2CO_3(aq)$ එක් කරන ලදී.	සුදු අවක්ෂේපයක් (S_1)

අවක්ෂේප සඳහා පහත පරීක්ෂා සිදු කරන ලදී.

අවක්ෂේපය	පරීක්ෂාව	නිරීක්ෂණය
P_1	P_1 ට තනුක NH_4OH එක් කරන ලදී. P_2 හි කොටස්වලට වෙන් වෙන් වශයෙන් පහත ද්‍රාවණ එක් කරන ලදී. I. $KI(aq)$ II. $Na_2S_2O_3(aq) / \Delta$	අවර්ණ ද්‍රාවණයක් (P_2) තද කහ අවක්ෂේපයක් (P_3) කළු අවක්ෂේපයක් (P_4)
Q_1	තනුක HNO_3 හි Q_1 ද්‍රවණය කරන ලදී. ලැබෙන ද්‍රාවණයෙහි කොටස්වලට වෙන් වෙන් වශයෙන් පහත ද්‍රාවණ එක් කරන ලදී. I. $NH_4SCN(aq)$ II. $K_4[Fe(CN)_6](aq)$	 තද රතු ද්‍රාවණයක් (Q_2) තද නිල් අවක්ෂේපයක් (Q_3)
R_1	උණුසුම් තනුක HCl හි R_1 ද්‍රවණය කර, ද්‍රාවණය සිසිල් කර, ලැබෙන ද්‍රාවණයෙහි කොටස්වලට වෙන් වෙන් වශයෙන් පහත ද්‍රාවණ එක් කරන ලදී. I. තනුක NH_4OH බිංදු කිහිපයක් II. වැඩිපුර තනුක NH_4OH III. තනුක NH_4OH බිංදු කිහිපයක්/ ඩයිමෙතිල්ෆ්ලයොක්සයිම් (DMG)	 කොළ අවක්ෂේපයක් (R_2) තද නිල් ද්‍රාවණයක් (R_3) තද රතු අවක්ෂේපයක් (R_4)
S_1	තනුක HCl හි S_1 ද්‍රවණය කරන ලදී. ලැබෙන ද්‍රාවණයෙහි කොටස්වලට වෙන් වෙන් වශයෙන් පහත ද්‍රාවණ එක් කරන ලදී. I. තනුක H_2SO_4 II. $K_2CrO_4(aq)$ S_1 පහන්සිළු පරීක්ෂාවට භාජනය කරන ලදී.	 තනුක HNO_3 හි අද්‍රාව්‍ය සුදු අවක්ෂේපයක් (S_2) කහ අවක්ෂේපයක් (S_3) ලා කොළ දැල්ලක්

P, Q, R සහ S කැටායන හතර හඳුනාගන්න. එක් එක් කැටායනය ආශ්‍රිත සංයෝග/විශේෂ P_1-P_4 , Q_1-Q_3 , R_1-R_4 සහ S_1-S_3 හි රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

සැ.යු. : රසායනික සමීකරණ සහ හේතු අනවශ්‍යයි.

(ලකුණු 75යි)

[ලකුණු ලැබීමේ පිටුව බලන්න.

- (b) සිඩරයිට් (siderite) නැමති ඛනිජයෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් FeCO_3 අඩංගු වේ. හුණුගල්වල ඇති CaCO_3 හි අඩංගු කැල්සියම් අයන (Ca^{2+}), දිගු කලක් තිස්සේ ගෙරස් අයන (Fe^{2+}) මගින් විස්ථාපනය වූ විට සිඩරයිට් සෑදේ. මේ නිසා සිඩරයිට්හි ඇති FeCO_3 , CaCO_3 සමග මිශ්‍ර වී පවතී. මීට අමතරව සිලිකා වැනි අපද්‍රව්‍ය ද සුළු වශයෙන් සිඩරයිට්වල අඩංගු වේ.

මෙවැනි සිඩරයිට් සාම්පලයක 8.5 g, ඔක්සිජන් රහිත තත්ත්ව යටතේ 900°C හිදී නියත ස්කන්ධයක් දක්වා තාප වියෝජනය කරන ලදී. එවිට ඉතිරිවන සාම්පලයේ ස්කන්ධය 5.2 g විය. තාප වියෝජනයේදී CaCO_3 , CaO බවටත් FeCO_3 , FeO බවටත් පරිවර්තනය වේ.

ඉහත සිඩරයිට් සාම්පලයෙන් තවත් 1.7 g වැඩිපුර තනුක H_2SO_4 අම්ලයෙහි දියකර, පෙරා, ලැබෙන ද්‍රාවණය 100.00 cm^3 දක්වා ආසුන ජලයෙන් තනුක කරන ලදී. මෙහිදී ලැබෙන ද්‍රාවණයෙන් 25.00 cm^3 , 0.04 mol dm^{-3} KMnO_4 ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කළ විට අන්ත ලක්ෂ්‍යයේදී KMnO_4 පාඨාංකය 12.50 cm^3 විය.

සිඩරයිට් සාම්පලයෙහි ඇති Fe සහ Ca හැර වෙනත් ලෝහ ප්‍රමාණ නොගිනිය යුතු තරම් කුඩා යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(C = 12, O = 16, Ca = 40, Fe = 56)

- සිඩරයිට් සාම්පලයෙහි ඇති CaCO_3 ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.
- සිඩරයිට් සාම්පලයෙහි ඇති CaCO_3 වලට අමතරව ඇති අපද්‍රව්‍යවල ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.
- සිඩරයිට් සාම්පලයෙහි 8.5 g ඔක්සිජන් හමුවේ තාප වියෝජනය කළ විට FeCO_3 , Fe_2O_3 සහ Fe_3O_4 මවුල අනුපාතය 1:1 වන පරිදි වියෝජනය වන අතර CaCO_3 , CaO බවට වියෝජනය වේ. මෙම තාප වියෝජනයෙන් පසුව ඉතිරිවන අවශේෂයෙහි ස්කන්ධය ගණනය කරන්න.

(ලකුණු 75යි)

- 10.(a) TiO_2 හි කාර්මික නිෂ්පාදනය සලකන්න.

- රූටයිල් මගින් TiO_2 නිපදවන ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න.
- ඉහත ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය (රූටයිල් හැර) නම් කරන්න.
- ඉහත ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන පියවර දෙක නම් කරන්න.
- ඉහත එක් එක් පියවර යටතේ සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා කුලීන රසායනික සමීකරණ දෙන්න.
- ඉහත ක්‍රියාවලිය ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑමට දායක වන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න.

(ලකුණු 50යි)

- (b) විවිධ පාරිසරික ගැටලු සඳහා දායකවන දූෂක අතර NO , NO_2 , SO_2 , CH_4 , CF_2Cl_2 සහ CF_2HCl ඇත. හැලජනීකෘත සංයෝග දෙක හැරුණු විට අනෙක්වා ස්වාභාවික ක්‍රියාවලි හා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් යන දෙකෙන්ම පරිසරයට නිකුත් වේ.

- NO නිදහස් කරනු ලබන ස්වාභාවික ක්‍රියාවලි හා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් දෙක බැගින් සඳහන් කරන්න.
- අම්ල වැස්ස, ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම, ඕසෝන් වියන හායනය සහ ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව ප්‍රධාන වායුගෝලීය ගැටලු හතරක් වේ. මෙම එක් එක් සංසිද්ධිය කෙටියෙන් විස්තර කර එම එක එකක් සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් දක්වන වායු දෙක බැගින් ඉහත ලැයිස්තුවෙන් හඳුනාගන්න.
- ඕසෝන් වියන ආරක්ෂා කරගැනීමට දරන උත්සාහයක් ලෙස CF_2Cl_2 වලට විකල්පයක් ලෙස CF_2HCl හඳුන්වාදෙන ලද්දේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
- සල්ෆර් අඩංගු ගල් අඟුරු ඉන්ධනයක් ලෙස භාවිත කරන කර්මාන්ත කලාපයක් ආශ්‍රිත ජලාශවල මත්ස්‍යයන් මිය යන බව වාර්තා වී ඇත. මෙම පාරිසරික ගැටලුව පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමයක් හේතු දක්වමින් යෝජනා කරන්න.

(ලකුණු 50යි)

- (c) (i) I. ඛනුඅවයවීකරණ ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා වර්ගය අනුව ඛනුඅවයවකවල වර්ගීකරණය දෙන්න.
 II. ඉහත (I) හි ඔබ සඳහන් කළ එක් එක් ඛනුඅවයවක වර්ගය සඳහා ව්‍යුහ දෙක බැගින් අඳින්න.
- (ii) I. ස්වාභාවික රබර්වල පුනරාවර්ති ඒකකයේ ව්‍යුහය අඳින්න.
 II. ස්වාභාවික රබර්හි ප්‍රත්‍යස්ථ ගුණය වෙනස් කිරීමට යොදාගන්නා ක්‍රියාවලිය නම් කර එය සඳහා යොදාගන්නා ද්‍රව්‍යයේ නම ලියන්න.
- (iii) I. ට්‍රයිමලිසරයිඩයක් සහ මෙතනෝල් භාවිත කරමින් ජෙව වීසල් සංශ්ලේෂණය කිරීම පෙන්නුම් කිරීම සඳහා තුලිත රසායනික සමීකරණයක් දෙන්න.
 II. ජෙව වීසල් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදාගන්නා ප්‍රතික්‍රියා වර්ගයට දී ඇති නම ලියන්න.
- III. $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$ හි ට්‍රයිමලිසරයිඩයේ 7.22 g කින් නිපදවෙන ජෙව වීසල්වල ස්කන්ධය ගණනය කරන්න.
 (H = 1, C = 12, O = 16)

(ලකුණු 50යි)



Join Now

